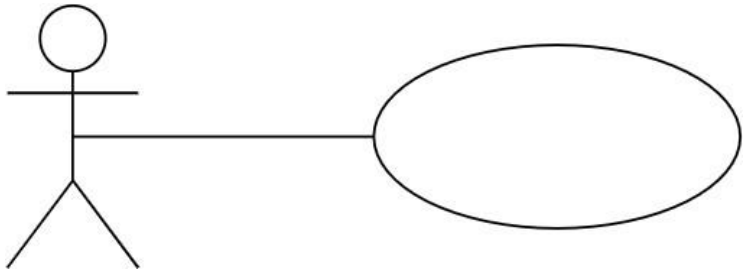
1º DAM/DAW EDE

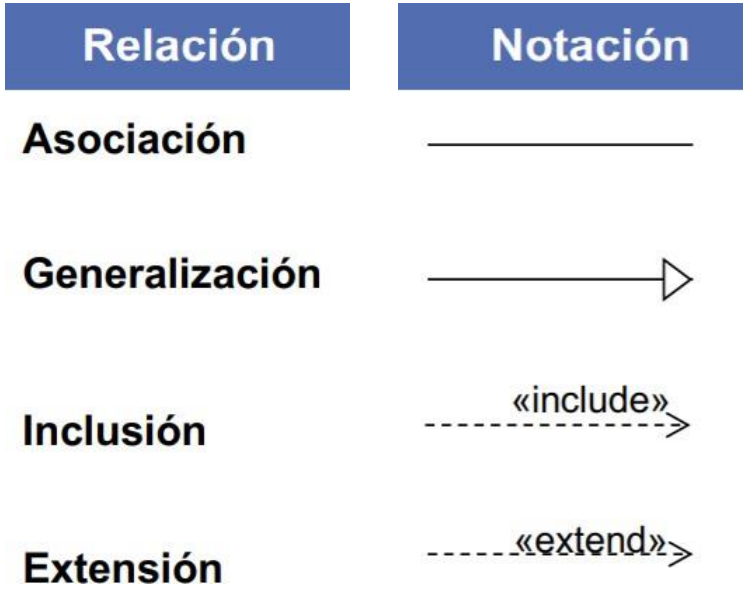
U2. UML Comportamiento: casos de uso

Relaciones y particularidades



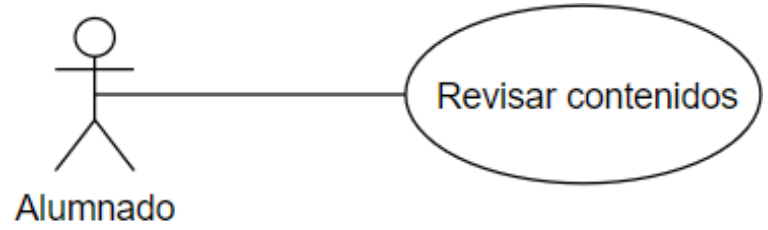
¿Qué es una relación?

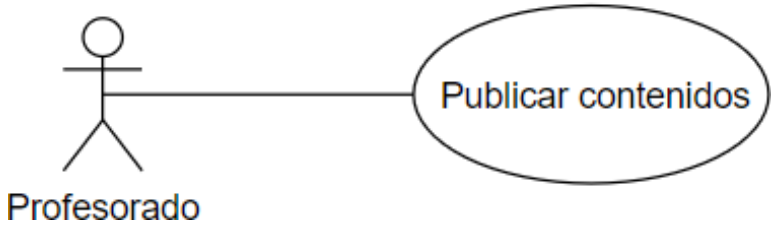
- Una **relación**, en nuestro contexto, es la **forma en que interactúan y se comunican los elementos** que forman los diagramas de casos de uso.
- Es una **conexión entre elementos** del modelo o diagrama.
- Existen varios tipos de relaciones o conexiones.



Tipos de relación: Asociación

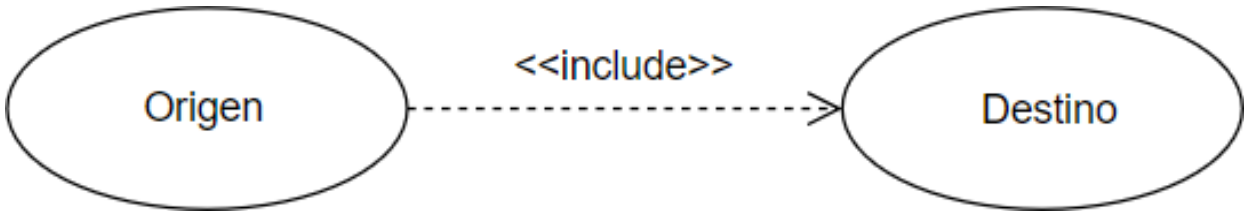
- Una **asociación** es un tipo de relación que conecta **actores y casos de uso.**
- Indica que un actor hará uso de la función definida en cada caso de uso asociado.
- Es **la relación más básica** y sencilla, y probablemente **la más habitual**.
- Cada asociación se simboliza mediante **una línea,** que une un actor y un caso de uso.





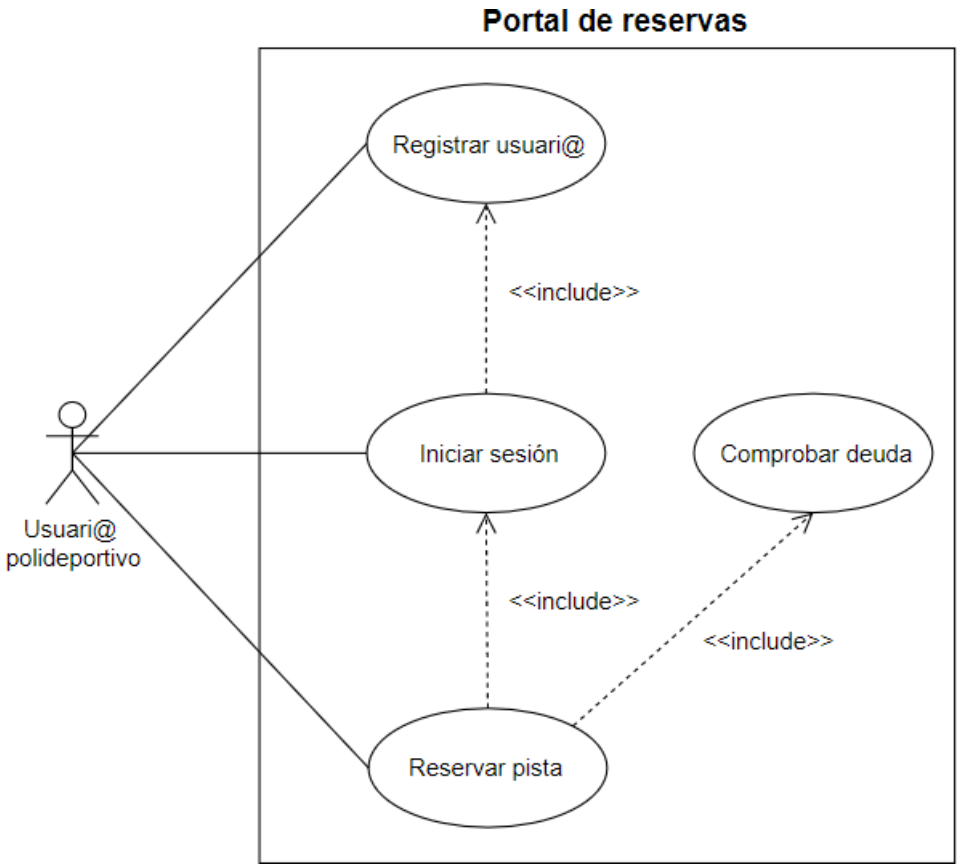
Tipos de relación: Inclusión

- Una **inclusión** es un tipo de relación que conecta distintos **casos de uso**.
- La relación de inclusión se usa cuando **la ejecución de un caso de uso origen implica la ejecución obligatoria de otro caso de uso destino**.
- Se simboliza mediante una **flecha discontinua** de punta abierta, con inicio en el caso de uso origen y final en el destino, y con la etiqueta **<<include>>**
- El caso de uso origen incluye la ejecución del caso de uso destino.



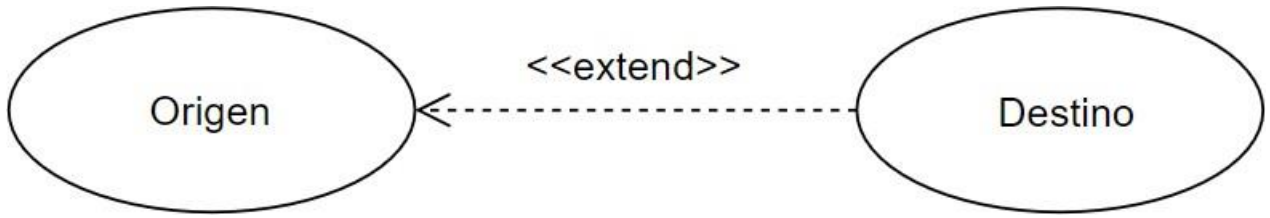
Tipos de relación: Inclusión

- **Ejemplo:** vamos a suponer que nos solicitan realizar un análisis para desarrollar un portal web, que gestione las reservas de pistas de un polideportivo. Nos indican que, la acción de reservar pista siempre será accesible y pública. Al intentar reservar una pista, se solicitará obligatoriamente al usuari@ que inicie sesión si no lo hecho antes, y si el usuario no existe, se solicitará de forma automática y obligatoria registro en el portal. Adicionalmente, siempre que se vaya a reservar una pista, será obligatorio comprobar el estado de deuda del/de la usuari@.



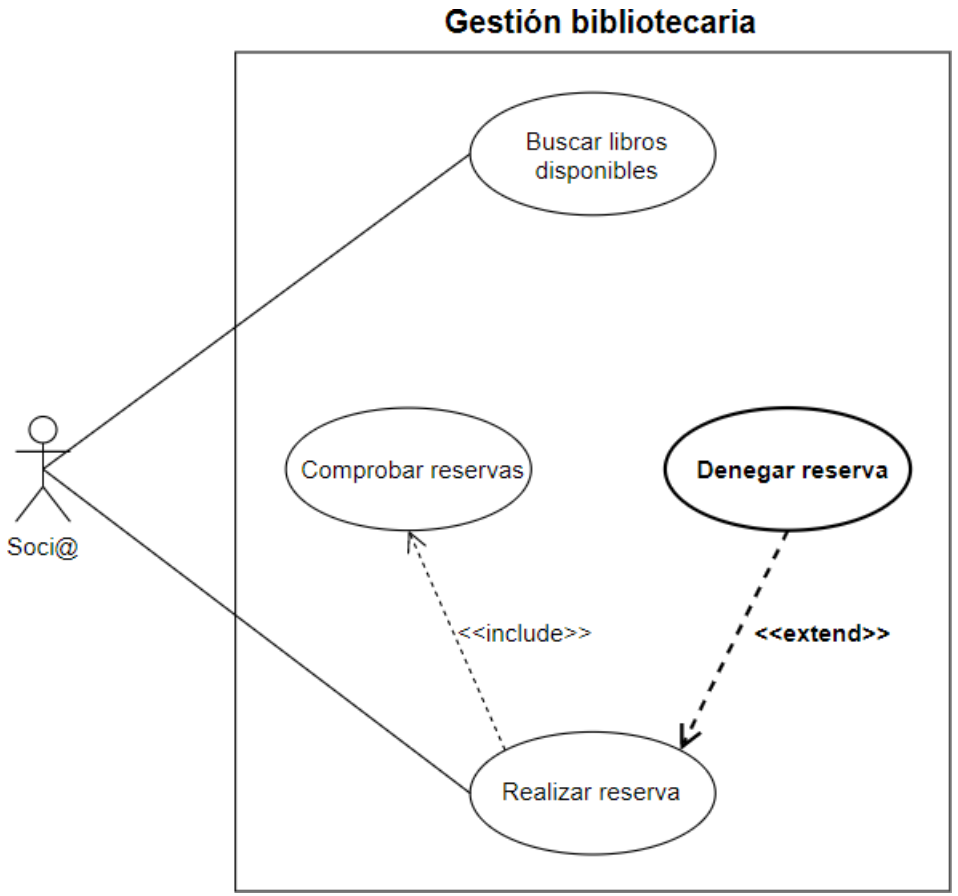
Tipos de relación: Extensión

- Una **extensión** es un tipo de relación que conecta distintos **casos de uso**.
- La relación de extensión se usa cuando **la ejecución de un caso de uso origen, bajo determinadas circunstancias, puede implicar la ejecución condicional de otro caso de uso destino**, **que extiende o modifica su funcionalidad.**
- Se simboliza mediante una **flecha discontinua** con punta abierta, con **inicio en el caso de uso destino y final en el origen**, y con la etiqueta **<<extend>>**



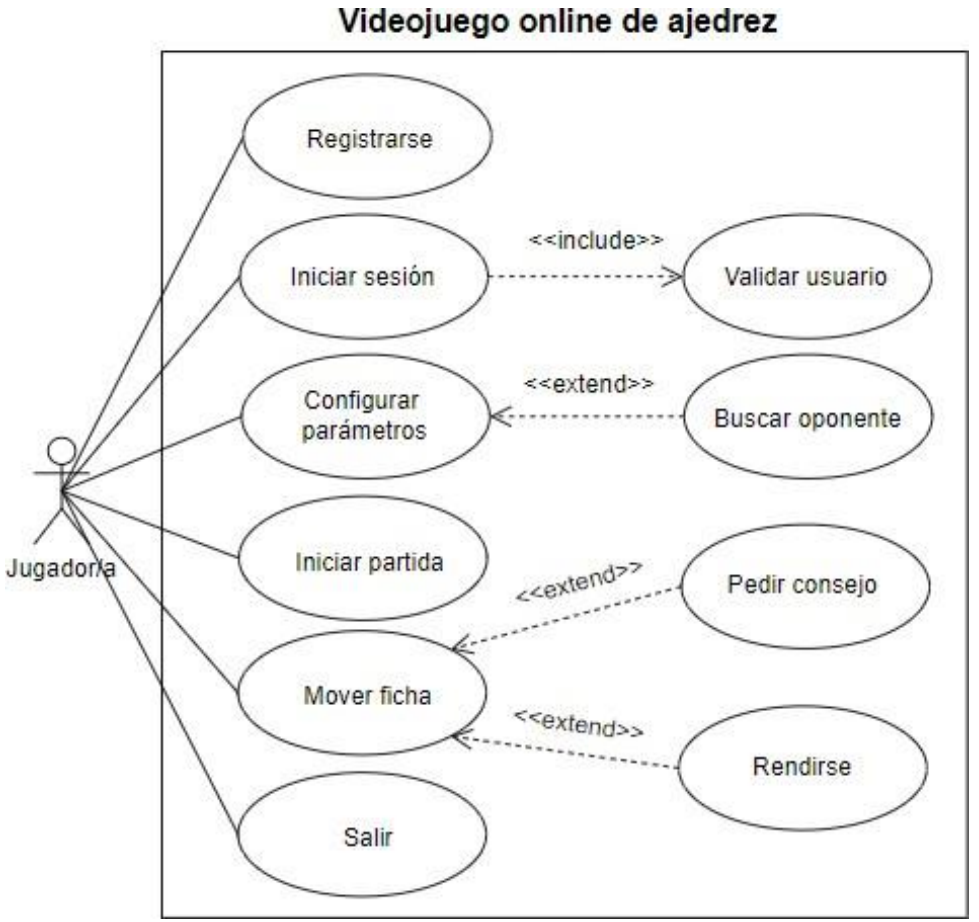
Tipos de relación: Extensión

- **Ejemplo:** vamos a suponer ahora que nos solicitan realizar un análisis para desarrollar una solución para gestionar una biblioteca. Entre los requerimientos, nos indican que cualquier soci@ de la biblioteca tendrá acceso a la solución, para poder buscar libros disponibles. Adicionalmente, podrá realizar reservas para venir a recoger libros. Habrá ciertas restricciones, como un máximo de libros a reservar, por lo que cuando se realiza una reserva, se deben hacer comprobaciones. Bajo determinadas circunstancias, se podrá denegar la reserva solicitada.



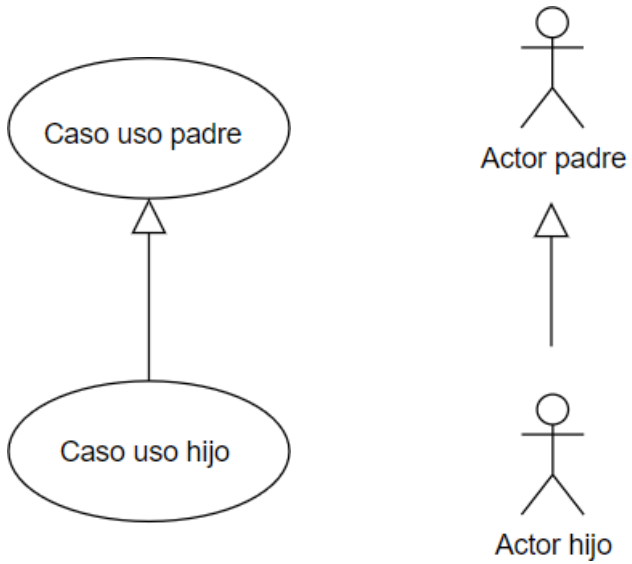
Ejemplo:

- **Ejemplo:** tomando como base el ejemplo del videojuego de ajedrez en red, nos piden ampliar los requerimientos. De modo que, iniciar sesión implicará validar los datos del usuari@. Durante la configuración de los parámetros, podremos elegir jugar contra otro usuari@ y en ese caso habrá que buscar oponente. Al mover ficha, tendremos la posibilidad de pedir consejo y de rendirnos directamente.



Generalización

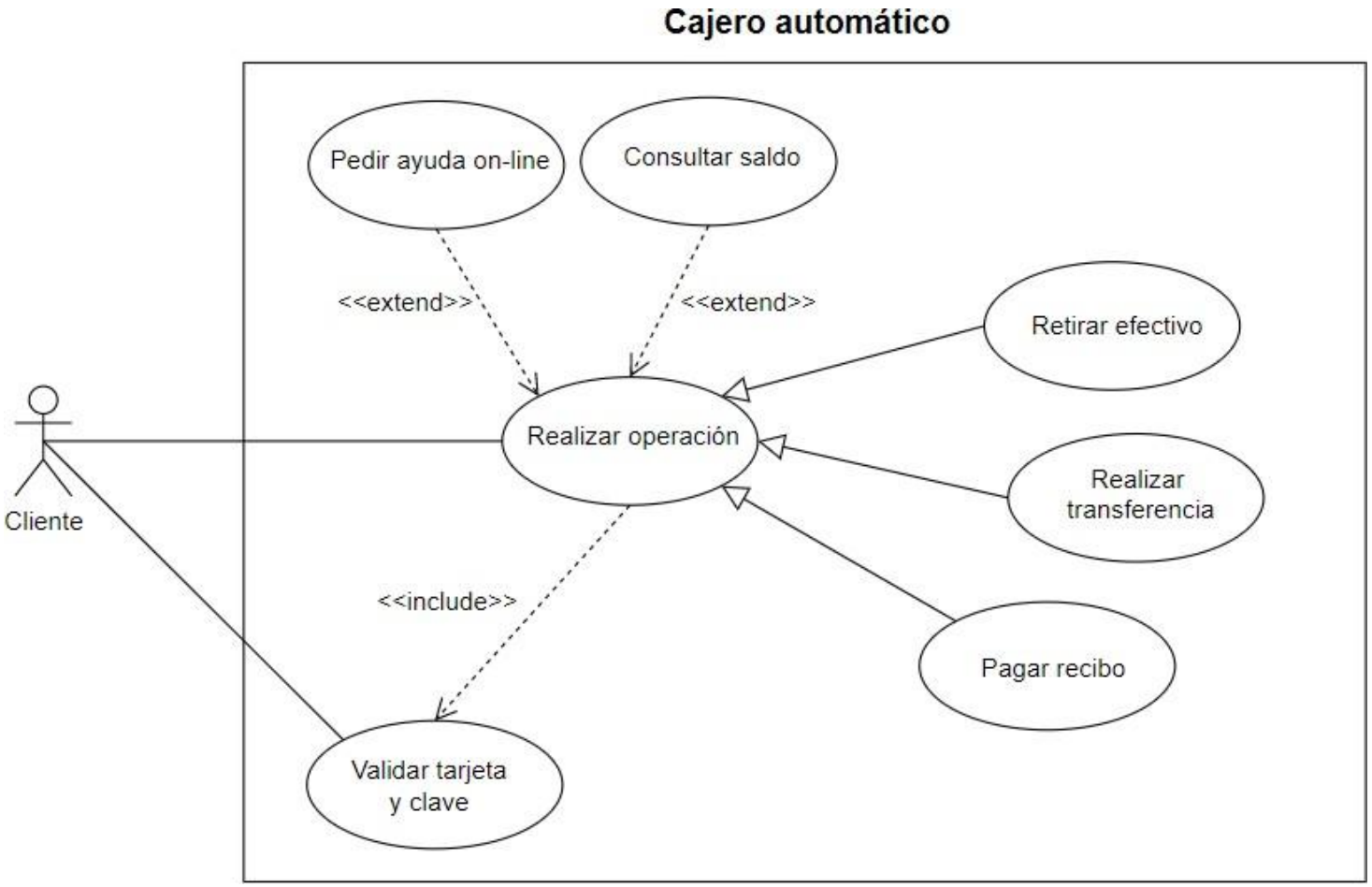
- Es una relación que se da, o bien **entre casos de uso o** bien **entre actores**.
- La relación de generalización **se aplicará a un componente padre**, que se usa para generalizar **uno o más componentes hijos especializados**.
- Se simboliza mediante una **flecha con la cabeza vacía.**
- Conocida también como **Herencia**.



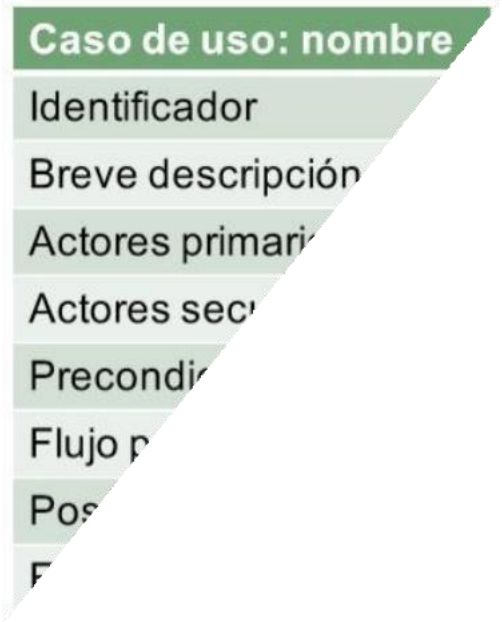
Ejemplo:

- **Ejemplo:** vamos a suponer ahora que nos solicitan realizar un análisis para gestionar un cajero automático. De modo que, un cliente del banco necesitará validar su tarjeta y su clave asociada, obligatoriamente, para realizar cualquier operación. En función de la opción que seleccione, podrá realizar las siguientes operaciones: o bien retirar efectivo, o realizar una transferencia, o bien pagar un recibo. Mientras esté realizando cualquiera de las operaciones, podrá pedir ayuda en línea (on-line) y consultar el saldo disponible.

Ejemplo:


Cajero automático
Pedir ayuda on-line
Consultar saldo
<<extend>>
<<extend>>
Retirar efectivo
Realizar operación
Realizar transferencia
Cliente
<<include>>
Pagar recibo
Validar tarjeta y clave

Documentación asociada



Los casos de uso pueden ser representados mediante una plantilla:

- **Identificador:** por ejemplo, mediante un número.
- **Descripción:** resume de forma elemental el cometido del caso de uso, dentro del contexto del sistema.
- **Actores primarios y secundarios:** componentes que interactúan con el sistema.
- **Precondiciones:** indica las condiciones que se tienen que cumplir previamente para que el caso de uso pueda comenzar, es decir, qué situación es necesaria para iniciar la ejecución.
- **Flujo principal:** conjunto de acciones básicas a ejecutar, asociadas al caso de uso.
- **Postcondiciones:** situación necesaria para la terminación del caso de uso.
- **Flujos alternativos:** son ampliaciones posibles derivadas de situaciones anómalas o variaciones con respecto al tronco principal de ejecución del caso de uso.

Documentación asociada

Caso de uso : Hacer jugada
Id: 4
Breve descripción: El jugador (usuario) mueve una pieza en el tablero
Actores primarios: Jugador
Precondiciones: 1. El turno debe ser del jugador actual 2. Deben quedar las mismas piezas en el tablero 3. No ha terminado el juego por tablas o victoria del contrincante
Flujo principal: 1. El jugador selecciona una pieza con el cursor 2. Si el jugador selecciona una casilla destino   1. Mueve la pieza determinada a esa casilla   2. Dibuja la pieza   3. Comprueba si hay mate   4. Comprueba si está amenazada 3. Si el jugador mueve el rey dos casillas, mover también la torre correspondiente (enroque) 4. Si el usuario pide consejo.   **1. Include (Pedir consejo)** **5. Extension point: Rendirse**
Postcondiciones: La casilla de destino está vacía u ocupada por una ficha enemiga
Flujos alternativos: Posición inválida

Documentación asociada

Caso de uso : Pedir consejo
Id: 5
Breve descripción: Calcula una posible jugada
Actores primarios: Jugador
Precondiciones: 1. El turno debe ser del jugador actual que pide consejo
Flujo principal: 1. Mientras no encuentra solución. 1. Buscar alternativa óptima
Postcondiciones: El movimiento resultante debe ser óptimo
Flujos alternativos: NInguno